INFORME TÉCNICO N° 69-2026/SENAMHI-DMA-SPC

MAPAS DE ANOMALÍAS EXTREMAS DE PRECIPITACIÓN DURANTE EVENTOS EL NIÑO/OSCILACIÓN SUR (1983, 1998, 2016) Y EL NIÑO COSTERO (2017, 2023)

PERIODO ENERO-MARZO (EFM)

Subdirección de Predicción Climática

Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica

SENAMHI — Perú

Lima, junio de 2026

MAPAS DE ANOMALÍAS EXTREMAS DE PRECIPITACIÓN DURANTE EVENTOS EL NIÑO/OSCILACIÓN SUR (1983, 1998, 2016) Y EL NIÑO COSTERO (2017, 2023) — PERIODO ENERO-MARZO

I.OBJETIVO

Elaborar y documentar técnicamente los mapas de máximas y mínimas anomalías porcentuales de precipitación para los periodos enero-marzo (EFM) asociados a eventos El Niño/Oscilación Sur (ENOS) y El Niño Costero, elaborados en respuesta al Oficio N° 00243-2026-CENEPRED/J, como insumo técnico para la actualización de los estudios de escenarios de riesgo.

II. ANTECEDENTES

El comportamiento de las precipitaciones y temperaturas en el Perú está estrechamente vinculado a la ocurrencia de eventos El Niño, cuya influencia varía según la región del océano Pacífico donde se concentra el calentamiento. En términos generales, cuando el calentamiento predomina en el Pacífico central se registran déficits de precipitación en la región andina, mientras que el calentamiento en el Pacífico oriental —característico de los eventos El Niño Costero— favorece lluvias intensas en la costa norte y vertiente occidental, con potencial de generar inundaciones, activación de quebradas y movimientos en masa.

Los cinco episodios considerados en este informe —El Niño/Oscilación Sur 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016, El Niño Costero 2017 y el evento 2023-2024— representan los eventos más intensos del período instrumental y han sido caracterizados en términos de sus impactos en el territorio peruano (SENAMHI, 2026).

En el contexto climático vigente, el Comunicado Oficial ENFEN N°10-2026 mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero" con mayor probabilidad de magnitud moderada hasta febrero de 2027, al tiempo que la Organización Meteorológica Mundial (OMM, junio 2026) advierte una probabilidad superior al 90% de consolidación de El Niño en el Pacífico central durante el segundo semestre de 2026. Este escenario hace especialmente oportuno disponer de productos que caractericen espacialmente las anomalías extremas históricas como insumo para la gestión del riesgo de desastres
.
En ese marco, mediante el Oficio N° 00243-2026-CENEPRED/J, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) solicitó a SENAMHI la presente información técnica para la actualización de sus estudios de escenarios de riesgo :

- Mapa de máximas anomalías positivas de lluvias porcentuales en eventos El Niño/Oscilación Sur, periodos enero-marzo, de los años 1983, 1998 y 2016.

- Mapa de máximas anomalías negativas de lluvias porcentuales en eventos El Niño/Oscilación Sur, periodos enero-marzo, de los años 1983, 1998 y 2016.
- Mapa de máximas anomalías de lluvias porcentuales en eventos El Niño Costero, periodos enero-marzo, de los años 1925, 2017 y 2023.

III. METODOLOGÍA

3.1. Fuente de datos

Se utilizó el producto grillado de precipitación PISCO v2.2 (Peruvian Interpolated data of SENAMHI's Climatological and Hydrological Observations), desarrollado por SENAMHI. PISCO v2.2 (Gutiérrez et al., 2022) provee acumulados mensuales de precipitación con resolución espacial de 0.1° (~10 km) en proyección geográfica WGS84 (EPSG:4326), con cobertura temporal desde enero de 1981 a la actualidad y cobertura espacial para el territorio peruano.

La climatología de referencia corresponde al periodo 1991-2020, conforme a las directrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el cálculo de Normales Climáticas (OMM, 2017).

3.2. Eventos considerados

Se seleccionaron los eventos El Niño más intensos del período instrumental, clasificados según el índice ONI para el grupo ENOS y el índice ICEN para el grupo Niño Costero. Los eventos analizados corresponden a los periodos enero-marzo (EFM) de los siguientes años:

Tabla N° 1. *Eventos de El Niño analizados por grupo — periodo EFM.*

Grupo de evento	Eventos considerados	Periodo
El Niño/Oscilación Sur	1982-83, 1997-98, 2015-16	EFM 1983, 1998 y 2016
El Niño Costero	2017, 2023-24	EFM 2017 y 2023-24

Respecto al año 1925, solicitado para el grupo Niño Costero, no pudo ser incluido dado que el producto PISCO v2.2 tiene cobertura histórica a partir de enero de 1981, por lo que no es posible generar información grillada validada para dicho año. Adicionalmente, la red de estaciones meteorológicas de SENAMHI no cuenta con registros continuos de precipitación que se remonten a dicho año, lo que imposibilita una validación alternativa con datos observacionales.

3.3. Cálculo de la anomalía porcentual

Para cada año evento se calculó el acumulado trimestral de precipitación EFM (suma de los meses de enero, febrero y marzo) a partir de los acumulados mensuales de PISCO v2.2. La anomalía porcentual se calculó como:

$$Anomalía\ (\%) = [\ (Acumulado_evento - Normal_EFM)\ /\ Normal_EFM\ ] \times 100$$

Dónde Normal_EFM corresponde al promedio del acumulado trimestral EFM para el periodo de referencia 1991-2020.

Los píxeles con Normal igual a cero fueron asignados un valor de traza de 0.01 mm para evitar divisiones entre cero en zonas de precipitación climatológica nula.

Cabe señalar que en zonas con climatología de referencia cercana a cero —principalmente la costa árida— pequeñas diferencias absolutas de precipitación pueden traducirse en anomalías porcentuales muy elevadas. Por ello, los valores en estos sectores deben interpretarse en términos cualitativos, identificando la presencia o ausencia de exceso o déficit, más que como magnitudes absolutas comparables con otras regiones.

3.4. Construcción del composite de máximas anomalías

El mapa de máximas anomalías se construyó mediante la técnica de composite píxel a píxel, que consiste en seleccionar, para cada celda de la grilla, el valor más extremo registrado entre los eventos analizados. Se generaron los siguientes productos:

- Mapa de máximas anomalías positivas: para cada píxel se seleccionó el mayor acumulado trimestral entre los años evento del grupo, y se calculó la anomalía porcentual respecto a la climatología 1991-2020. Este valor representa el escenario de mayor exceso de precipitación registrado en ese punto entre los eventos analizados (Mapa N° 1 y N° 3).

- Mapa de máximas anomalías negativas: análogamente, se seleccionó el menor acumulado trimestral entre los años evento, y se calculó la anomalía porcentual. Los valores se acotaron al límite físico de -100%, correspondiente a precipitación nula (Mapa N° 2).

Esta metodología permite identificar, en cada punto del territorio, el comportamiento más extremo observado entre los eventos El Niño considerados, tanto en términos de exceso como de déficit de precipitación

3.5. Validación con estaciones meteorológicas

La validación estadística tiene como objetivo evaluar la coherencia espacial del composite de anomalías de precipitación elaborado a partir de PISCO v2.2 (Gutiérrez et al., 2022) respecto a las observaciones de la red de estaciones meteorológicas de SENAMHI para los eventos analizados. Dado que el producto son anomalías porcentuales —y no acumulados en mm— las métricas seleccionadas priorizan la evaluación del patrón espacial y la clasificación categórica por sobre la magnitud absoluta, considerando además que en sectores costeros áridos el denominador cercano a cero puede amplificar artificialmente las diferencias. Los mapas composite fueron validados contra anomalías porcentuales calculadas a partir de registros diarios de estaciones meteorológicas, aplicando los siguientes criterios de calidad:

- Dato mensual válido de precipitación: máximo 3 días faltantes por mes.
- Acumulado trimestral válido: los tres meses del trimestre deben ser válidos.

- Normal de referencia válida: mínimo 15 años con acumulado trimestral válido en el periodo 1991-2020.

El composite de estaciones se construyó con el mismo criterio que el ráster (máximo/mínimo entre años evento por estación). La extracción del valor PISCO v2.2 en cada coordenada de estación se realizó por el método de punto-píxel, que asigna a cada estación el valor del píxel PISCO v2.2 cuya coordenada de grilla es la más próxima a la coordenada de la estación. Las métricas de validación empleadas son:

Tabla N° 2. *Métricas de validación estadística utilizadas.*

Métrica	Descripción
r Spearman	Correlación de rangos. Robusta ante valores extremos en zonas áridas de la Costa.
BIAS (%)	Sesgo sistemático: diferencia media entre estimado y observado.
F1 score	Balance entre precisión y sensibilidad en la clasificación categórica de anomalías. Evalúa si el producto detecta correctamente las zonas de exceso o déficit extremo. Rango: 0 a 1 (óptimo = 1).

Las métricas se calcularon a nivel nacional y estratificado por sector climático: costa norte, costa centro, costa sur, sierra noroccidental, sierra nororiental, sierra central occidental, sierra central oriental, sierra sur occidental, sierra sur oriental, selva norte alta, selva norte baja, selva central alta y selva central baja.

IV. RESULTADOS

4.1. Mapas composite de anomalías de precipitación

Los tres mapas composite presentados (Mapas N° 1 al 3) caracterizan espacialmente las anomalías porcentuales de precipitación durante el periodo enero-marzo (EFM) asociadas a los eventos El Niño más intensos del período instrumental, elaborados a partir de PISCO v2.2. Cada mapa sintetiza, píxel a píxel, el valor más extremo registrado entre los eventos del grupo correspondiente, ofreciendo una referencia del comportamiento histórico de las lluvias bajo condiciones El Niño en el territorio peruano.

Las categorías de anomalías porcentuales adoptadas siguen la clasificación establecida en SENAMHI (2024)[1], adaptada del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA, 2022,2023)[2], conforme a la Tabla N° 1. Se precisa que el presente informe aplica esta clasificación con base en la climatología de referencia 1991-2020, mientras que SENAMHI (2024) utilizó el periodo 1981-2010.

[1] https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/5509290-informe-tecnico-n-01-senamhi-dma-spc-dhi-seh

[2] https://sissa.crc-sas.org/wp-content/uploads/2023/11/ReporteTecnicoCRC_datosinsitu_final_oct2023.pdf

Tabla N° 3. *Categorías de anomalías porcentuales de precipitación. Fuente: adaptado de SENAMHI (2024) y SISSA (2022,2023).*

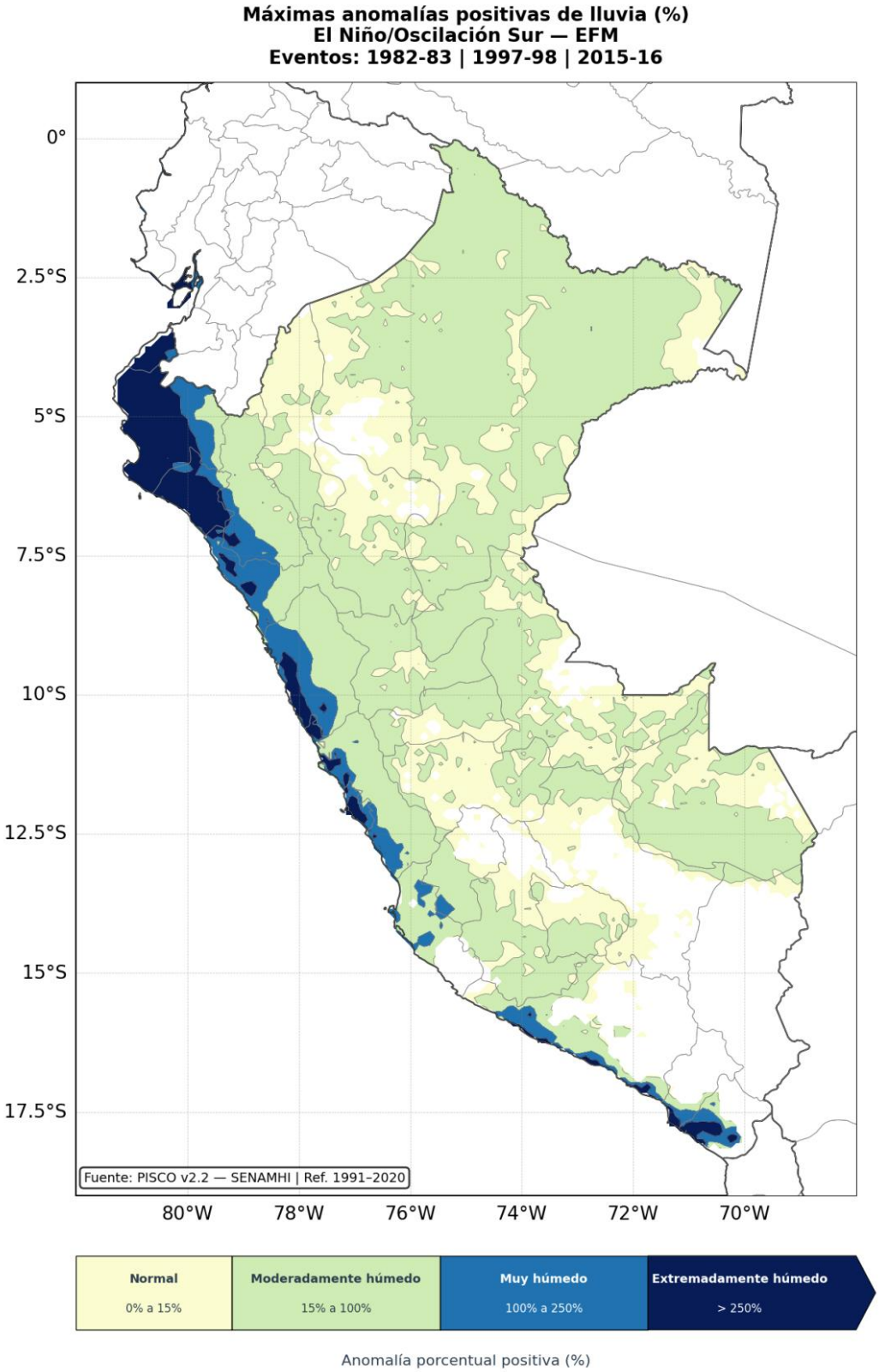
Categoría	SPI	Percentiles	Anomalía (%)
Extremadamente seco	SPI ≤ -2	PP ≤ P10	-100% a -75%
Severamente seco	-2 < SPI ≤ -1.5	P10 < PP ≤ P20	-75% a -50%
Moderadamente seco	-1.5 < SPI ≤ -1	P20 < PP ≤ P40	-50% a -15%
Normal	-1 < SPI < 1	P40 < PP ≤ P70	-15% a 15%
Moderadamente húmedo	1 ≤ SPI < 1.5	P70 < PP ≤ P80	15% a 100%
Muy húmedo	1.5 ≤ SPI < 2	P80 < PP ≤ P90	100% a 250%
Extremadamente húmedo	SPI ≥ 2	P90 < PP	> 250%

Dónde: ANM = Anomalía porcentual de precipitación; SPI = Índice Estandarizado de Precipitación; P10, P20, P40... = percentil 10, 20, 40 y así sucesivamente. Fuente: adaptado de SENAMHI (2022) en SENAMHI (2024) y SISSA (2022,2023). Se precisa que el presente informe aplica esta clasificación con base en la climatología de referencia 1991-2020, mientras que SENAMHI (2024) utilizó el periodo 1981-2010.

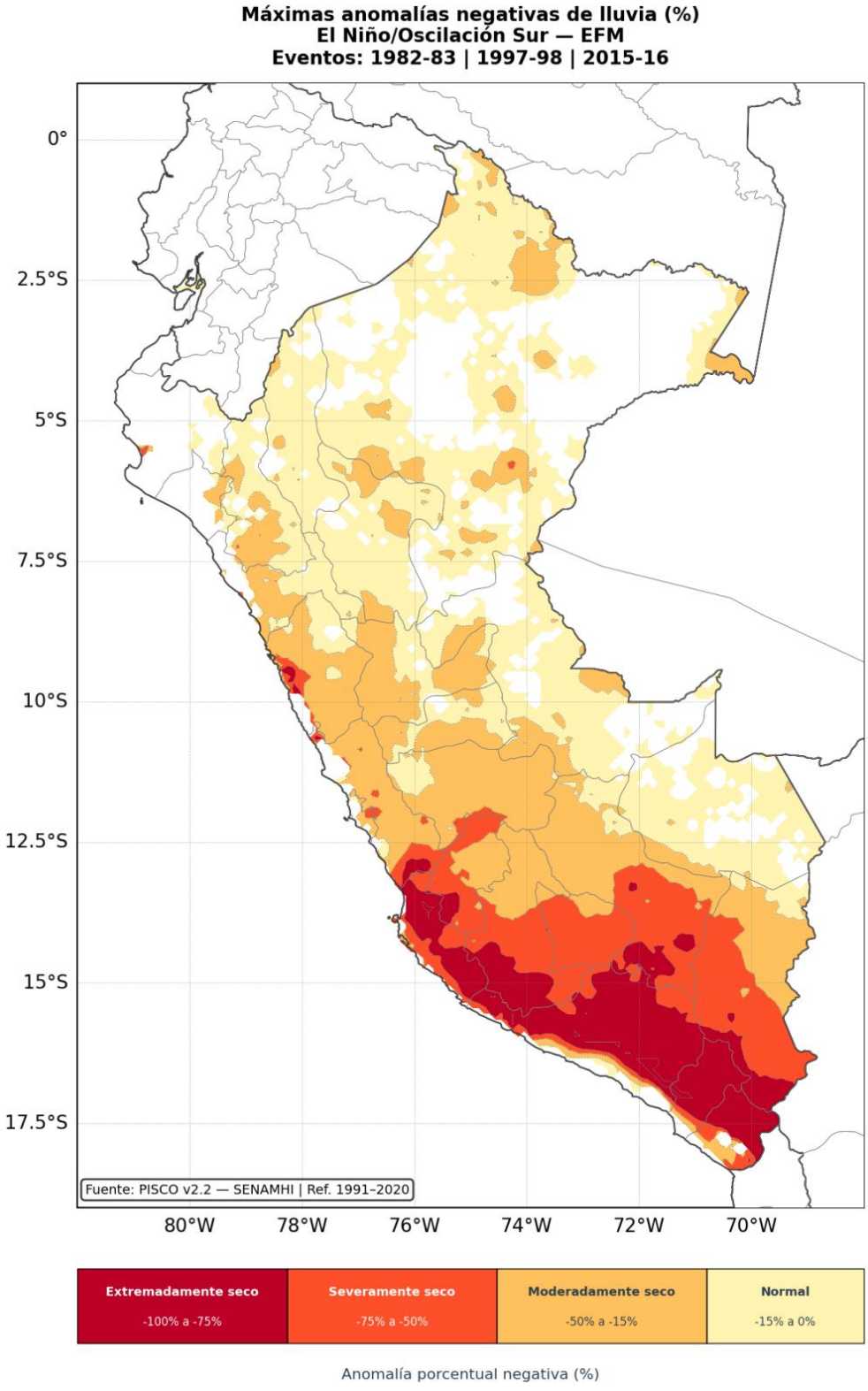
El **Mapa N° 1** presenta las zonas donde se registraron los mayores excesos de precipitación durante los eventos ENOS analizados. Las anomalías más extremas (>250%, extremadamente húmedo) se concentran en la costa norte entre los 3.5°S y 7°S (Tumbes, Piura, norte de Lambayeque). La señal de exceso se extiende hacia la sierra noroccidental con anomalías muy húmedas (100%–250%) y hacia la franja costera centro y sur hasta los 18°S con anomalías moderadamente húmedas a muy húmedas (15%–250%), con núcleos destacados >250%, asociados a las cuencas medias de Lima, Ica, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La selva norte y central registra anomalías moderadamente húmedas (15%–100%). Las zonas en blanco corresponden a áreas donde la anomalía es nula o negativa en los tres eventos analizados — es decir, no presentaron exceso — e incluyen la Sierra Sur, el altiplano y parte de la selva sur.

En contraste, el **Mapa N° 2** presenta las zonas de mayor déficit de precipitación durante los eventos ENOS. La señal negativa más intensa se concentra en la costa sur y sierra sur — tanto occidental como oriental — con un núcleo de anomalías extremadamente secas (-100% a -75%) que se extiende de forma continua desde Ica hasta Tacna y desde Ayacucho hasta Puno entre los 13°S y 18°S, patrón consistente con la inhibición de lluvias en la vertiente sur durante El Niño de impacto global. La sierra central (Huancavelica, Junín) y selva central presentan déficits moderados (-15% a -50%). Las zonas en blanco corresponden a áreas sin déficit — anomalía nula o positiva — e incluyen la costa norte y la sierra noroccidental, consistente con la señal de exceso característica de El Niño en esas regiones. Este patrón está liderado por el evento 2015-2016, que generó déficits generalizados en la sierra central y sur, mientras que los eventos 1982-1983 y 1997-1998 contribuyeron con déficits severos concentrados principalmente en la sierra sur.

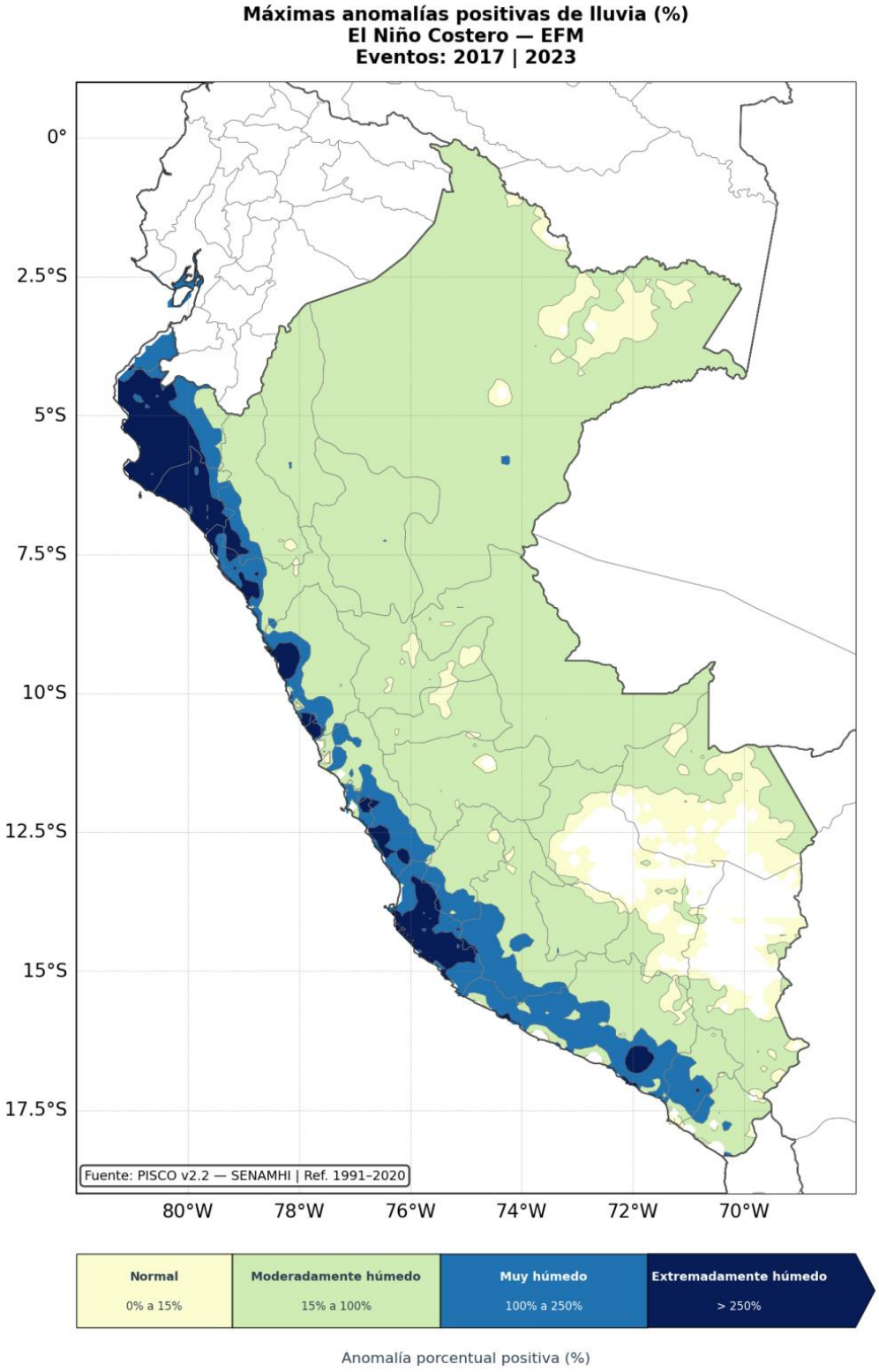
El **Mapa N° 3** presenta las zonas de mayor exceso de precipitación durante los eventos Niño Costero (2017 y 2023). Las anomalías más extremas (>250%, extremadamente húmedo) se registran en la costa norte entre los 3°S y 6°S (Tumbes, Piura, Lambayeque), con el núcleo más intenso entre 4°S y 5.5°S. A diferencia del Mapa N° 1 (ENOS canónico), el Niño Costero exhibe una mayor representatividad geográfica en anomalías positivas sobre la vertiente occidental: la señal húmeda se extiende de forma más continua y pronunciada a lo largo de toda la franja costera hasta aproximadamente los 17.5°S con anomalías muy húmedas (100%–250%), alcanzando la vertiente occidental andina de manera más generalizada. Las zonas en blanco corresponden a áreas sin exceso positivo de lluvias — anomalía nula o negativa — e incluyen parte de la sierra sur oriental, el altiplano y la selva sur. Cabe señalar que el composite de 2017 y 2023 refleja dinámicas distintas: el evento 2017 presentó condiciones húmedas generalizadas en gran parte del territorio durante el trimestre EFM, mientras que en 2023 el calentamiento costero se consolidó principalmente hacia marzo, mes en que el sistema ciclónico Yaku intensificó las lluvias en la costa norte y central. Por ello, el patrón del composite no debe interpretarse como el comportamiento típico de un Niño Costero en el trimestre EFM, sino como el escenario más extremo registrado entre ambos eventos para el territorio.



Mapa N° 1. *Máximas anomalías positivas de precipitación (%) — El Niño/Oscilación Sur, EFM (1983, 1998, 2016). Escala: normal (0%–15%) a extremadamente húmedo (>250%). Las zonas en blanco indican áreas sin exceso (anomalía nula o negativa) en los tres eventos analizados. Fuente: PISCO v2.2 — SENAMHI. Ref. Climatológica: 1991–2020.*



Mapa N° 2. *Mínimas anomalías negativas de precipitación (%) — El Niño/Oscilación Sur, EFM (1983, 1998, 2016). Escala: normal (0% a -15%) a extremadamente seco (-100% a -75%). Las zonas en blanco indican áreas sin déficit (anomalía nula o positiva) en los tres eventos analizados. Fuente: PISCO v2.2 — SENAMHI. Ref. climatológica: 1991–2020.*



Mapa N° 3. *Máximas anomalías positivas de precipitación (%) — El Niño Costero, EFM (2017, 2023). Escala: normal (0%–15%) a extremadamente húmedo (>250%). Las zonas en blanco indican áreas sin exceso (anomalía nula o negativa) en los dos eventos analizados. Fuente: PISCO v2.2 — SENAMHI. Ref. climatológica: 1991–2020.*

4.2. Validación estadística — Resultados Nacionales

La Tabla N° 4 presenta las métricas de validación estadística nacional para los tres mapas, calculadas sobre el total de estaciones con datos válidos. La correlación de Spearman (rS) evalúa si el patrón espacial del producto coincide con el observado en estaciones — es decir, si donde el mapa indica mayor exceso o déficit, las estaciones también lo registran. El sesgo sistemático (BIAS) indica si el producto tiende a sobreestimar o subestimar la magnitud de las anomalías. La Tabla N° 5 presenta el F1 score por categoría de anomalía, que mide la capacidad del producto para clasificar correctamente cada zona en su categoría correspondiente — por ejemplo, si lo que el mapa identifica como "extremadamente húmedo" efectivamente lo fue según las estaciones. El detalle estratificado por sector climático se presenta en el Anexo 4 (Figura A4).

Tabla N° 4. *Métricas de validación estadística nacional — EFM. rS: correlación de Spearman; BIAS en %.*

Mapa	N	r Spearman	BIAS (%)
Mapa N° 1 — ENOS, anomalías máximas positivas (EFM)	347	**0.755**	-28.89
Mapa N° 2 — ENOS, anomalías mínimas negativas (EFM)	347	**0.723**	-9.96
Mapa N° 3 — Niño Costero, anomalías máximas positivas (EFM)	344	**0.885**	4.13

N: número de estaciones con datos válidos. rS Spearman en negrita. BIAS en %. La validación evalúa la coherencia espacial del composite elaborado a partir de PISCO v2.2 (Gutiérrez et al., 2022) respecto a las observaciones de la red de estaciones SENAMHI.

Tabla N° 5. *F1 score nacional por categoría de anomalía — EFM. Validación PISCO v2.2 vs. estaciones SENAMHI.*

Mapa	N	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	F1 Macro
Mapa N° 1 — ENOS pos (EFM 1983, 1998, 2016)	347	Normal	Mod. húmedo	Muy húmedo	**Ext. húmedo**	
F1 Score	347	0.615	0.593	0.512	**0.805**	**0.631**
Mapa N° 2 — ENOS neg (EFM 1983, 1998, 2016)	347	**Ext. seco**	Sev. seco	Mod. seco	Normal	
F1 Score	347	**0.595**	0.378	0.580	0.582	**0.534**
Mapa N° 3 — Niño Costero pos (EFM 2017, 2023)	344	Normal	**Mod. húmedo**	Muy húmedo	**Ext. húmedo**	
F1 Score	344	0.671	**0.818**	0.594	**0.700**	**0.696**

F1 = balance entre precisión y recall en la clasificación categórica (rango 0–1). Umbrales: muy bueno ≥0.70 · bueno 0.50–0.69 · regular 0.30–0.49 · limitado <0.30. F1 Macro: promedio sobre las categorías presentes en el sector

Las correlaciones espaciales a nivel nacional son estadísticamente significativas en los tres mapas (rS=0.723–0.885, p<0.001), evaluadas mediante prueba de permutaciones (n=10,000), método no paramétrico consistente con la distribución no normal de las anomalías porcentuales de precipitación. El Mapa N° 3 presenta el mejor desempeño global (rS=0.885, BIAS=+4.13%, F1 Macro=0.696), mientras que los Mapas N° 1 y 2 muestran buena señal espacial (rS=0.755 y 0.723) con sesgo negativo que refleja subestimación de la magnitud de las anomalías. Las métricas de sectores costeros deben interpretarse con cautela dado que la climatología de referencia cercana a cero amplifica las anomalías porcentuales; para estos sectores el F1 score es el indicador más representativo.

V. CONCLUSIONES

Los tres mapas composite elaborados a partir de PISCO v2.2 sintetizan el comportamiento histórico más extremo de las anomalías de precipitación acumuladas en el trimestre enero-marzo (EFM) bajo condiciones El Niño, ofreciendo una referencia espacial de las zonas históricamente más afectadas por excesos y déficits de lluvia en el territorio peruano.

En términos espaciales, los mapas identifican los siguientes patrones históricos de anomalías de precipitación por región:

- Costa norte y vertiente occidental (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad hasta Tacna): registran los mayores excesos de precipitación históricos en ambos tipos de evento El Niño, con anomalías extremas (>250%) en la franja costera. El Niño Costero (Mapa N° 3) muestra una señal húmeda más extensa y continua a lo largo de toda la vertiente occidental en comparación con el ENOS canónico (Mapa N° 1).

- Sierra norte y central (Cajamarca, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica): registran excesos moderados a muy húmedos (15%–250%) principalmente en los eventos con calentamiento en el Pacífico oriental (Mapas N° 1 y 3), con mayor intensidad en la vertiente occidental. Durante el ENOS canónico con predominancia del Pacífico central (Mapa N° 2) estas zonas tienden a registrar déficits moderados, evidenciando una respuesta diferenciada según el tipo de evento.

- Sierra sur (Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, sur de Cusco): zona de mayor déficit histórico durante el ENOS canónico (Mapa N° 2), con anomalías extremadamente secas (-100% a -75%) que se extienden de forma continua entre los 13°S y 18°S, abarcando tanto la vertiente occidental como oriental. La sierra sur oriental — altiplano y zonas altoandinas de Puno y Cusco — no registró excesos de precipitación durante los eventos Niño Costero (Mapa N° 3).

- Selva (norte, central y sur): presenta el comportamiento más heterogéneo entre las regiones analizadas, con señales que varían según el evento y la subregión. La selva norte registra excesos moderados durante algunos eventos El Niño, mientras que la selva central y sur tienden a condiciones normales a moderadamente secas durante el ENOS canónico. Esta región cuenta con menor densidad de estaciones de validación, por lo que los mapas deben interpretarse con mayor cautela.

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar estos mapas como herramientas de identificación espacial de zonas con anomalías extremas de precipitación histórica bajo condiciones El Niño. Su aplicación debe complementarse con análisis de exposición y vulnerabilidad para fortalecer los procesos de evaluación y estimación del riesgo.

- Se recomienda complementar la interpretación de los resultados con el Índice de Sequía Integrado para el Perú (ISPI), el cual integra las dimensiones meteorológica, hidrológica y agrícola de la sequía. La concordancia espacial observada entre el Mapa N.° 2 y el ISPI-3 para los eventos de 1998 y 2016 (Anexo 2) proporciona evidencia adicional que respalda la validez del patrón de déficit identificado en el composite, particularmente en la sierra sur del país.

- **Los productos cartográficos descritos en el presente informe se encuentran disponibles para descarga en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Jvm7aiKky00qDlOT9o-xMfI99laUJCOu?usp=drive_link**

- Para mayores precisiones técnicas asociadas al contenido del presente informe coordinar con la Subdirección de Predicción Climática de SENAMHI a través del correo clima@senamhi.gob.pe.

VII. REFERENCIAS

- SENAMHI, 2026. Informe Técnico N°54-2026/SENAMHI-DMA-SPC. El Niño y sus efectos en las temperaturas y precipitaciones en el Perú: Análisis y recomendaciones.MINAM-SENAMHI. 22pp

- Gutiérrez, L.; Aybar Camacho, C. L.; Endara Huanca, S. M.; Lavado-Casimiro, W. (2022). High-resolution gridded rainfall dataset for Peru - PISCOp v2.1 update. figshare. Dataset. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21127423.v2

- SENAMHI (2024). Mapas de lluvias intensas, peligro de movimientos en masa causados por lluvias intensas e inundaciones fluviales, durante los años de los fenómenos de El Niño y La Niña. Informe Técnico N°01-2024/SENAMHI-DMA-SPC-DHI-SEH. Lima: SENAMHI.

- SISSA (2022). Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica. Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS). Disponible en: https://sissa.crc-sas.org/monitoreo/indices-de-sequia/

- WMO (2017). WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals. WMO-No. 1203. Geneva: World Meteorological Organization.

ANEXO 1. Distribución de estaciones meteorológicas utilizadas en la validación

La Figura A1 presenta la distribución espacial de las estaciones meteorológicas de la red SENAMHI utilizadas en la validación estadística de los mapas composite, coloreadas por sector climático conforme a la clasificación institucional de SENAMHI.

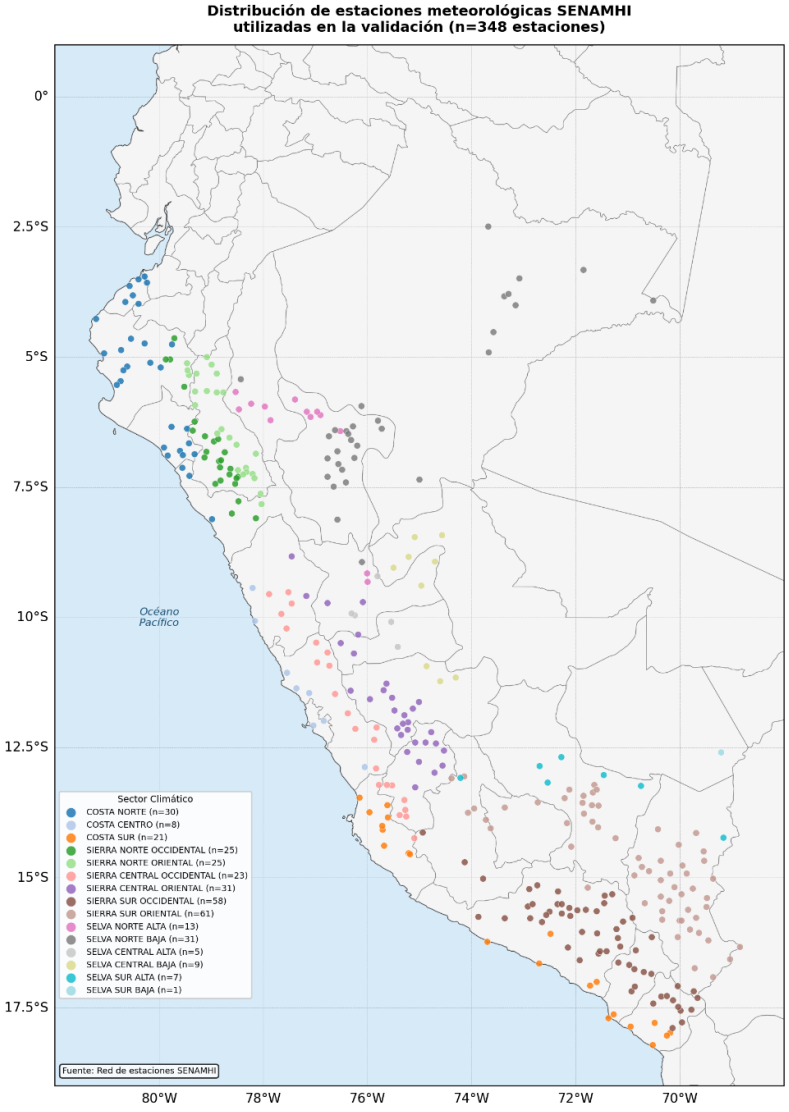


Figura A1. Distribución de estaciones meteorológicas SENAMHI utilizadas en la validación estadística (n=347), coloreadas por sector climático.

La sierra concentra el mayor número de estaciones (n=222, 64.0%), seguida de costa y selva (58 cada una, 16.7%). Los sectores con menor densidad - costa Centro (n=8), selva central alta (n=5) y selva central baja (n=9), selva sur alta (n=7) y selva sur baja (n=1) - presentan limitaciones para la representatividad estadística de la validación en esas zonas, asociadas tanto a la baja densidad como a la distribución espacial de las estaciones disponibles.

ANEXO 2. Análisisomplementario mediante el índice de Sequia Integrado para el Perú (ISPI)

A2.1. Descripción del ISPI

El índice de Sequia Integrado para el Perú (ISPI) es un índice compuesto desarrollado por SENAMHI que integra tres dimensiones de sequía: meteorológica (SPI - Índice de Precipitación Estandarizado), hidrológica (AC - anomalía de Caudal) y agrícola (VHI - Vegetation Health Index). El índice opera en seis categorías basadas en percentiles: Normal, Normalmente seco, Sequía moderada, Sequía severa, Sequía extrema y Sequía excepcional.

A2.2. Comparación con el Mapa N 2

Se dispone de mapas ISPI-3 (escala trimestral) para marzo de 1998 y marzo de 2016, periodos coincidentes con dos de los tres eventos ENOS analizados en el Mapa N.° 2 (mínimas anomalías negativas EFM). La comparación permite evaluar la coherencia espacial entre el patrón de déficit de precipitación identificado en el composite y la condición de sequía integrada registrada en esos eventos. No se dispone de mapa ISPI-3 para marzo de 1983, por lo que la comparación se limita a los dos eventos señalados.

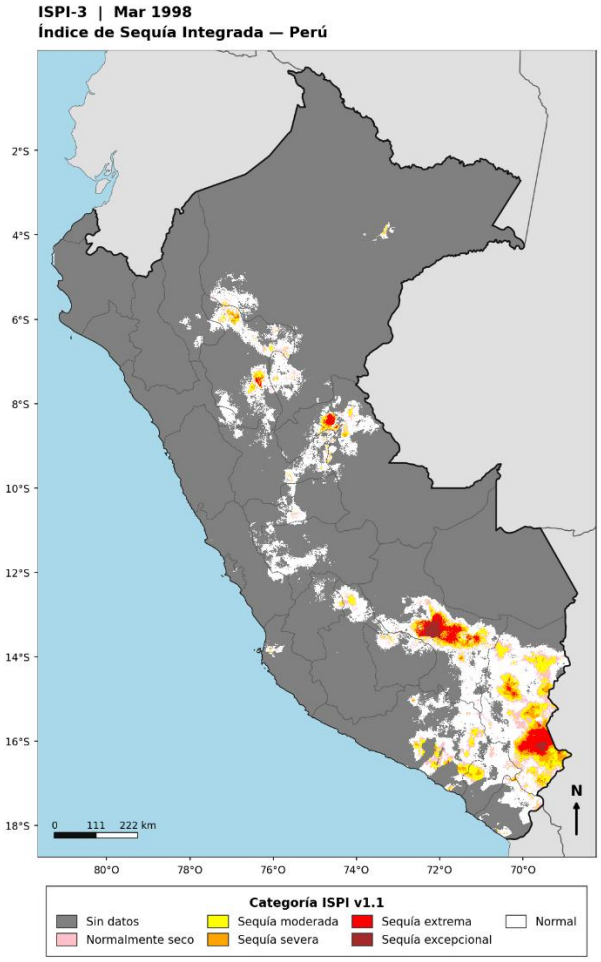


Figura A2. ISPI-3 para marzo de 1998 - Índice de Sequia Integrada para el Peru. *Categorías: Normal, Normalmente seco, Sequia moderada, Severa, Extrema y Excepcional. Fuente: SENAMHI.*

Para marzo de 1998, el ISPI-3 muestra sequía extrema a excepcional en la sierra sur oriental – con énfasis al sur de Puno y Cusco - con núcleos de sequía severa en la sierra sur occidental, patrón espacialmente consistente con las anomalías negativas de -75% a -100% que presenta el Mapa N° 2 en esa región.

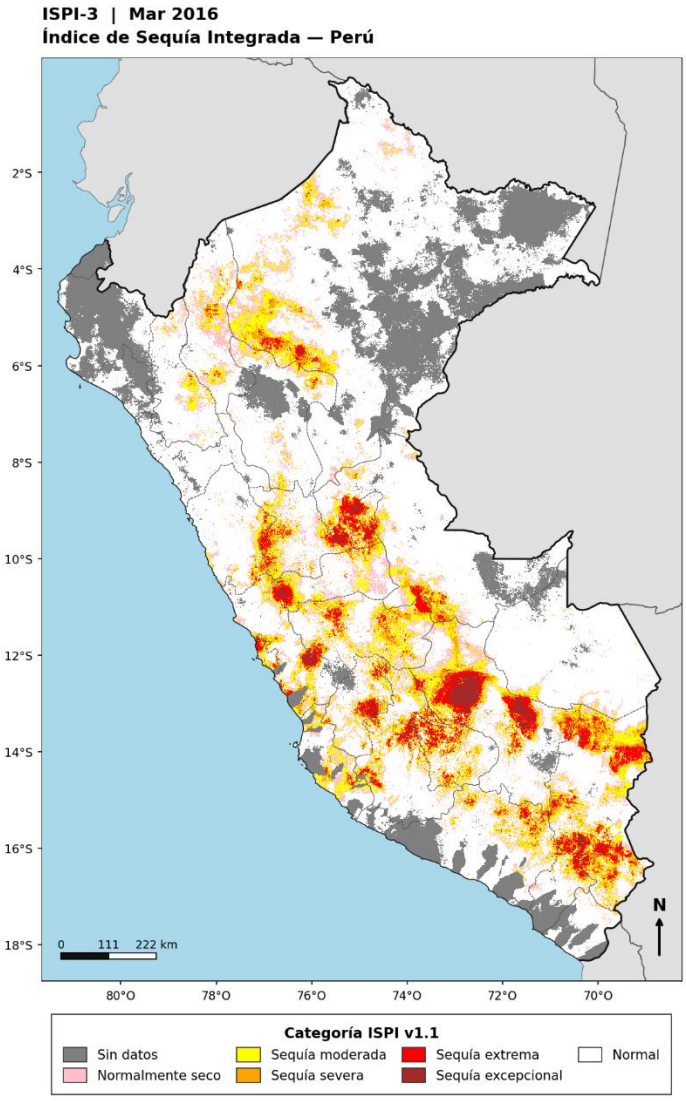


Figura A3. ISPI-3 para marzo de 2016 - Índice de Sequía Integrada para el Perú. *Categorías: Normal, Normalmente seco, Sequia moderada, Severa, Extrema y Excepcional. Fuente: SENAMHI.*

Para marzo de 2016, el ISPI-3 evidencia sequía moderada a severa con mayor extensión espacial que 1998, abarcando sierra centro y sur con núcleos de sequía extrema en la sierra sur occidental y oriental, así como en sectores de la sierra centro occidental. Este patrón es coherente con la señal negativa del Mapa N.° 2, confirmando que el déficit de precipitación identificado en el composite se tradujo en condiciones de sequía integrada de diversa intensidad en la región andina.

A2.3. Consideraciones metodológicas

El ISPI y el Mapa N.° 2 son productos complementarios con distintos alcances. El Mapa N.° 2 representa el escenario de mínimo acumulado de precipitación entre los tres eventos ENOS analizados, calculado a partir de PISCO v2.2 con referencia climatológica 1991-2020. El ISPI integra además la dimensión hidrológica y agrícola, con referencia 1984-2024, lo que explica diferencias de magnitud y extensión entre ambos productos. La consistencia espacial observada entre ambos refuerza la validez del patrón de déficit identificado en el composite, particularmente en la sierra sur oriental donde ambos productos señalan las condiciones más severas durante los eventos ENOS de mayor impacto global.

El ISPI presenta limitaciones en la Amazonia por baja densidad de estaciones meteorológicas e hidrológicas, limitación compartida con la validación estadística presentada en la sección 4.3 para los sectores de selva.

ANEXO 3. Análisis comparativo de métodos de representación espacial de anomalías

La Figura A4 compara tres métodos de representación espacial de las anomalías de precipitación. El diagrama de Voronoi asignando el área de influencia y evidencia los vacíos de observación, especialmente en la selva. La interpolación IDW que produce una superficie condicionada por la distribución de estaciones disponibles. PISCO v2.2 reproduce los patrones observados y añade continuidad espacial en zonas sin cobertura de estación, respaldando su selección como fuente de datos para los mapas entregados.

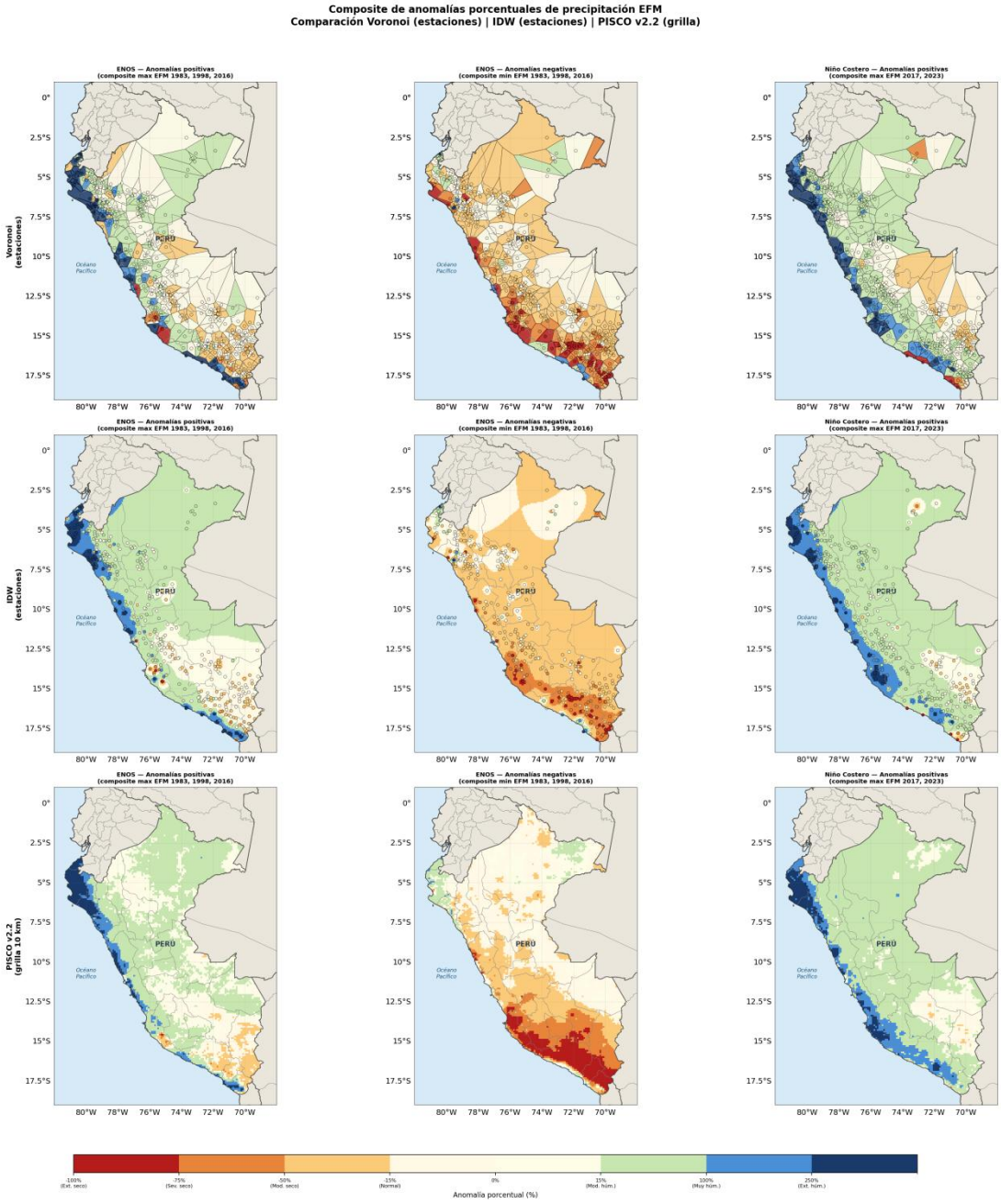


Figura A4. *Composite de anomalías porcentuales de precipitación EFM — comparación de métodos de representación espacial: Voronoi (área de influencia por estación), IDW (interpolación por distancia inversa) y PISCO v2.2 (producto grillado 10 km). Columnas: ENOS anomalías positivas (composite máximo EFM 1983, 1998, 2016), ENOS anomalías negativas (composite mínimo EFM 1983, 1998, 2016) y Niño Costero anomalías positivas (composite máximo EFM 2017, 2023). Escala de colores según categorías SENAMHI (2022). Fuente: PISCO v2.2 — SENAMHI; red de estaciones meteorológicas SENAMHI.*

ANEXO 4. Validación estadística por sector climático

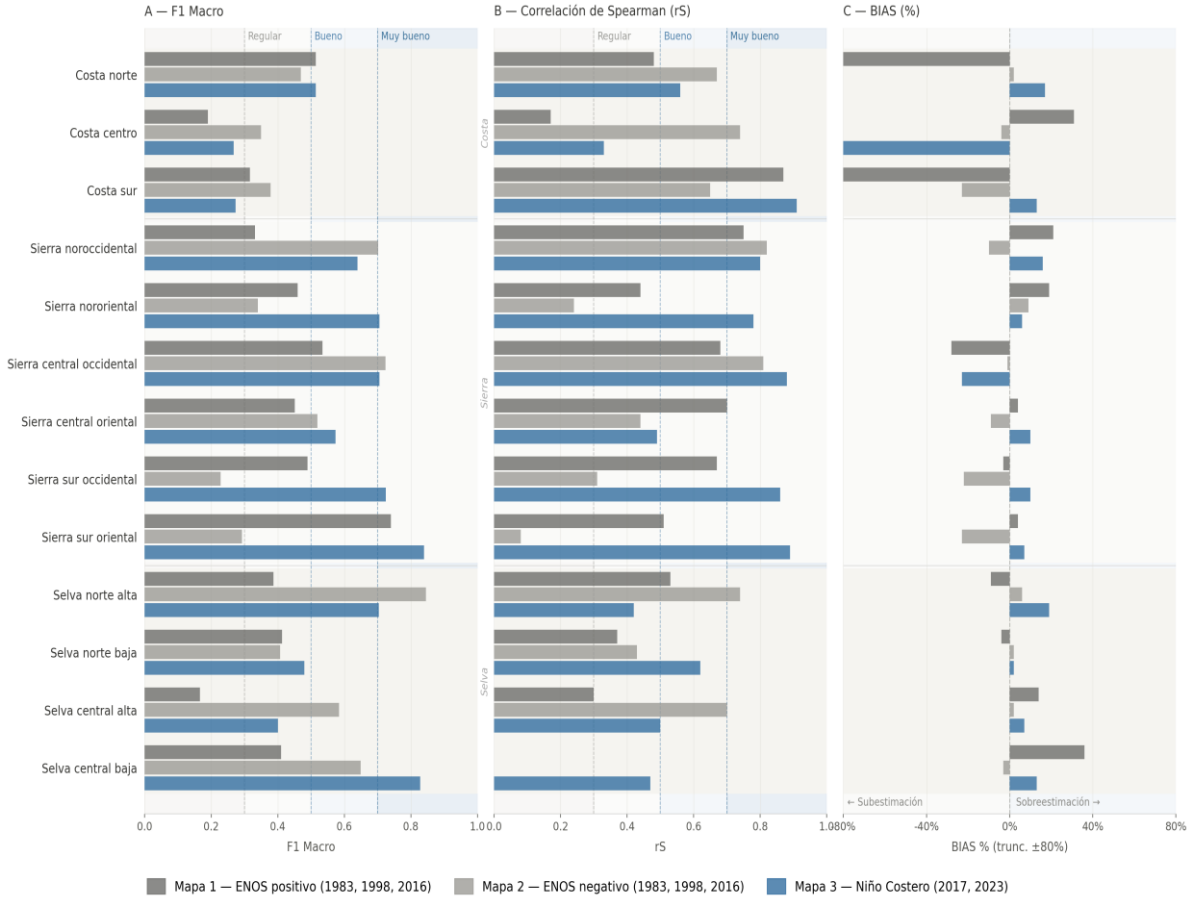


Figura A3. *Panel de validación estadística por sector climático — periodo EFM. Fuente: PISCO v2.2 vs. red de estaciones SENAMHI (n=344–347). Panel A: F1 Macro sobre categorías presentes en cada sector (ver nota metodológica). Panel B: correlación de Spearman (rS); valores negativos representados como 0. Panel C: BIAS (%); valores truncados en ±80% para legibilidad. Umbrales: muy bueno ≥0.70 · bueno 0.50–0.69 · regular 0.30–0.49 · limitado <0.30. Nota: el BIAS en sectores costeros debe interpretarse con cautela — la climatología de referencia EFM es cercana a cero en zonas áridas, amplificando las anomalías porcentuales independientemente de la calidad del producto. Para estos sectores el Panel A es el indicador más representativo.*

Nota metodológica — F1 score y F1 Macro

El F1 score por categoría evalúa el balance entre precisión (proporción de píxeles clasificados como categoría X que realmente lo son) y recall (proporción de píxeles que realmente son categoría X que el producto detecta correctamente). Su rango es 0 a 1, donde F1 = 1 indica clasificación perfecta y F1 = 0 indica ausencia total de detección. El F1 Macro corresponde al promedio del F1 score sobre todas las categorías presentes en el sector, otorgando igual peso a cada categoría independientemente de su frecuencia. Los sectores con pocas estaciones pueden presentar categorías sin representación, en cuyo caso el F1 Macro se calcula únicamente sobre las categorías disponibles.

Esta métrica es particularmente adecuada para la validación de composites de anomalías porcentuales de precipitación porque opera sobre categorías discretas, evitando así el sesgo que introduce la amplificación de anomalías porcentuales en zonas con climatología de referencia cercana a cero (sectores costeros áridos). Se complementa con la correlación de Spearman (rS) para evaluar la señal espacial del patrón.

Informe elaborado por:

Patricia Porras V., Anabel Castro N.

Colaboración:

Lenin Succa H., Javier Chiong R.

Revisión:

Yury Encajadillo F.

Citar este documento como: *SENAMHI, 2026. Informe Técnico N°69-2026/SENAMHI-DMA-SPC. Mapas de anomalías extremas de precipitación durante eventos El Niño/Oscilación Sur (1983, 1998, 2016) y El Niño Costero (2017, 2023) — Periodo enero-marzo.*

Firma Digital Senamhi
Firmado digitalmente por PORRAS VASQUEZ Patricia FAU 20131366028 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.06.2026 20:42:50 -05:00

Patricia Porras Vásquez

Especialista en Servicios Climáticos de los Trópicos

SENAMHI - PERÚ

Firma Digital Senamhi
Firmado digitalmente por ESCAJADILLO FERNANDEZ Yury Wilson FAU 20131366028 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.06.2026 20:48:24 -05:00

Yury Wilson Escajadillo Fernández

Subdirector de Predicción Climática

SENAMHI - PERÚ

© 2026 SENAMHI-PERÚ Jr. Cahuide 758 Jesús María – Lima;
Teléfono: 6-141414 clima@senamhi.gob.pe,
pronosticador@senamhi.gob.pe| www.senamhi.gob.pe
Pronóstico del Tiempo: 51 1 - 6141407 anexo 447
Predicción Climática: 51 1 - 6141414 anexo 475
Lima – Perú

